Tarea Nº 2: Métodos de Búsqueda

1. Gestión de Recursos Humanos y Departamentos

1. **Departamentos y Empleados:** Crea las clases Departamento (ID, Nombre, Ubicación) y Empleado (ID, Nombre, Puesto, Salario, Departamento_Asignado). Permite registrar, listar y eliminar departamentos. También permite registrar, listar, editar y filtrar empleados por el nombre del departamento asignado.

2. **Proyectos y Miembros de Equipo:** Diseña las clases Proyecto (ID, Nombre, Fecha_Inicio, Estado) y Miembro (ID, Nombre, Rol, Proyecto_Asignado). Implementa el registro y listado de proyectos. Permite registrar, listar y eliminar miembros, con la capacidad de filtrar por el Estado del proyecto al que pertenecen.

3. **Evaluaciones de Desempeño y Empleados:** Crea las clases Evaluacion (ID, Fecha, Calificación, Empleado_Evaluado) y Empleado. Permite registrar y listar evaluaciones. La búsqueda debe permitir encontrar todas las evaluaciones de un empleado específico y filtrar las evaluaciones por rango de Calificación.

4. **Sucursales y Gerentes:** Diseña las clases Sucursal (ID, Nombre, Ciudad) y Gerente (ID, Nombre, Antigüedad, Sucursal_Asignada). Permite el registro, edición y listado de sucursales. También permite registrar y listar gerentes, con la opción de buscar un gerente por su Nombre y listar todos los gerentes de una Ciudad específica.

---

2. Gestión de Inventario y Almacenes

5. **Almacenes y Productos:** Crea las clases Almacen (ID, Ubicación, Capacidad) y Producto (ID, Nombre, Marca, Stock, Almacen_Asignado). Permite registrar, editar y listar almacenes. También permite registrar, editar, listar y eliminar productos. Incluye búsquedas por Marca y por Stock (usando opciones "menor que", "igual que", "mayor que").

6. **Proveedores y Suministros:** Diseña las clases Proveedor (ID, Nombre, Contacto) y Suministro (ID, Nombre, Cantidad, Proveedor_Asignado). Permite el registro y listado de proveedores. Para los suministros, implementa el registro, edición y listado, con la capacidad de buscar suministros por su nombre y por el nombre del proveedor.

7. **Categorías y Artículos:** Crea las clases Categoria (ID, Nombre) y Articulo (ID, Nombre, Precio, Categoria_Asignada). Permite el registro, edición y eliminación de categorías. Para los artículos, permite el registro, listado y filtrado por Categoria_Asignada. La búsqueda debe ser por Precio (rango).

8. **Inventario y Lotes de Productos:** Diseña las clases Lote (ID, Fecha_Caducidad, Cantidad) y Producto (ID, Nombre, Lote_Asignado). Permite el registro y listado de lotes. Para los productos, permite el registro, edición y listado. La búsqueda debe permitir listar productos por fecha de caducidad del lote.

---

3. Gestión Académica y Estudiantil

9. **Cursos y Estudiantes:** Crea las clases Curso (ID, Nombre, Créditos) y Estudiante (ID, Nombre, Carrera, Curso_Registrado). Permite el registro, edición, eliminación y listado de cursos. Para los estudiantes, permite registrar, editar, eliminar y listar. Incorpora la búsqueda de un estudiante o curso por coincidencia única en el nombre.

10. **Profesores y Clases:** Diseña las clases Profesor (ID, Nombre, Especialidad) y Clase (ID, Nombre, Horario, Profesor_Asignado). Permite registrar, editar y listar profesores. Para las clases, permite el registro,

listado y filtrado por el nombre del profesor asignado. La búsqueda debe permitir encontrar todas las clases de un profesor específico.

11. **Carreras y Materias:** Crea las clases Carrera (ID, Nombre, Duración) y Materia (ID, Nombre, Requisitos, Carrera_Asignada). Permite registrar, listar y eliminar carreras. Para las materias, permite registrar, listar y filtrar por Carrera_Asignada. Incluye la búsqueda de todas las materias que tienen una materia específica como requisito.

12. **Aulas y Equipos Tecnológicos:** Diseña las clases Aula (ID, Capacidad, Tipo_Proyector) y Equipo (ID, Nombre, Estado, Aula_Asignada). Permite registrar y listar aulas. Para los equipos, permite el registro, edición y listado, con la opción de filtrar por Estado (ej. "en uso", "disponible"). La búsqueda debe permitir encontrar todos los equipos de un aula específica.

---

4. Gestión Comercial y de Ventas

13. **Clientes y Comprobantes:** Crea las clases Cliente (ID, Nombre, Email) y Comprobante (ID, Numero, Monto, Fecha, Cliente_Asignado). Permite registrar, editar y listar clientes. Para los comprobantes, permite registrar, editar, eliminar y listar. Incluye 3 tipos de búsqueda de comprobantes: por número, por fecha y por monto (usando "mayor que", "menor que").

14. **Vendedores y Ventas:** Diseña las clases Vendedor (ID, Nombre, Comisión) y Venta (ID, Producto, Cantidad, Fecha, Vendedor_Asignado). Permite el registro, edición y listado de vendedores. Para las ventas, permite registrar, listar y filtrar por Vendedor_Asignado. La búsqueda debe permitir listar todas las ventas realizadas en un rango de fechas.

15. **Pedidos y Productos:** Crea las clases Pedido (ID, Fecha, Estado) y Producto_Pedido (ID, Nombre, Cantidad, Precio, Pedido_Asignado). Permite el registro y listado de pedidos. Para los productos en pedidos, permite registrar, editar y listar. La búsqueda debe permitir listar todos los productos de un pedido específico y filtrar productos por nombre.

16. **Facturas y Conceptos:** Diseña las clases Factura (ID, Numero, Fecha, Total) y Concepto_Factura (ID, Descripcion, Valor, Cantidad, Factura_Asignada). Permite el registro y listado de facturas. Para los conceptos, permite el registro, edición y listado. Incluye la búsqueda de conceptos por descripción y la búsqueda de todas las facturas que contengan un valor total en un rango específico.

---

5. Gestión de Eventos y Reservas

17. **Eventos y Asistentes:** Crea las clases Evento (ID, Nombre, Fecha, Lugar) y Asistente (ID, Nombre, Email, Evento_Asignado). Permite registrar, editar y listar eventos. Para los asistentes, permite registrar, listar y eliminar, con la capacidad de filtrar por el evento al que asisten.

18. **Salones de Eventos y Reservas:** Diseña las clases Salon (ID, Nombre, Capacidad) y Reserva (ID, Fecha, Salon_Asignado, Cliente). Permite el registro y listado de salones. Para las reservas, permite el registro, edición y listado. Incluye la búsqueda de salones disponibles en una fecha específica y listar todas las reservas de un cliente.

19. **Artistas y Conciertos:** Crea las clases Artista (ID, Nombre, Género) y Concierto (ID, Fecha, Lugar, Artista_Asignado). Permite el registro y listado de artistas. Para los conciertos, permite el registro, listado y filtrado por género musical. Incluye la búsqueda de todos los conciertos de un artista.

20. **Exposiciones y Obras de Arte:** Diseña las clases Exposicion (ID, Nombre, Fecha) y Obra (ID, Titulo, Autor, Exposicion_Asignada). Permite el registro, edición y listado de exposiciones. Para las obras, permite el registro, listado y eliminación, con la capacidad de buscar obras por título y por autor.

---

6. Gestión de Servicios y Soporte Técnico

21. **Tickets de Soporte y Clientes:** Crea las clases Cliente (ID, Nombre, Producto) y Ticket (ID, Descripcion, Estado, Cliente_Asignado). Permite registrar, editar y listar clientes. Para los tickets, permite el registro, listado y la búsqueda de todos los tickets abiertos de un cliente.

22. **Técnicos y Tareas Asignadas:** Diseña las clases Tecnico (ID, Nombre, Especialidad) y Tarea (ID, Descripcion, Prioridad, Tecnico_Asignado). Permite el registro y listado de técnicos. Para las tareas, permite el registro, edición y listado, con la capacidad de filtrar por Prioridad y buscar todas las tareas de un técnico específico.

23. **Sistemas y Módulos:** Crea las clases Sistema (ID, Nombre, Version) y Modulo (ID, Nombre, Dependencias, Sistema_Asignado). Permite registrar, listar y eliminar sistemas. Para los módulos, permite registrar, listar y filtrar por Sistema_Asignado. La búsqueda debe permitir listar los módulos que tienen una dependencia específica.

24. **Centros de Datos y Servidores:** Diseña las clases Centro_Datos (ID, Nombre, Capacidad) y Servidor (ID, Nombre, Tipo, Centro_Datos_Asignado). Permite registrar y listar centros de datos. Para los servidores, permite el registro, edición y listado, con la opción de buscar servidores por su tipo y por el centro de datos asignado.

---

7. Gestión de Viajes y Vehículos

25. **Destinos y Paquetes Turísticos:** Crea las clases Destino (ID, Nombre, País) y Paquete (ID, Nombre, Precio, Destino_Asignado). Permite el registro y listado de destinos. Para los paquetes, permite registrar, editar y listar. Incluye la búsqueda de paquetes por País y por Precio (rango).

26. **Vehículos y Mantenimientos:** Diseña las clases Vehiculo (ID, Marca, Modelo) y Mantenimiento (ID, Fecha, Tipo, Vehiculo_Asignado). Permite registrar y listar vehículos. Para los mantenimientos, permite el registro, edición y listado, con la capacidad de buscar mantenimientos por fecha y por el vehículo al que pertenecen.

27. **Choferes y Rutas:** Crea las clases Chofer (ID, Nombre, Licencia) y Ruta (ID, Origen, Destino, Chofer_Asignado). Permite el registro, edición y listado de choferes. Para las rutas, permite el registro, listado y filtrado por Chofer_Asignado. La búsqueda debe permitir encontrar todas las rutas que tienen un Origen o Destino específico.

28. **Alojamientos y Habitaciones:** Diseña las clases Alojamiento (ID, Nombre, Ciudad) y Habitacion (ID, Tipo, Capacidad, Alojamiento_Asignado). Permite el registro, listado y eliminación de alojamientos. Para las habitaciones, permite el registro, edición y listado. Incluye la búsqueda de habitaciones por Tipo y por la Ciudad del alojamiento.

---

8. Gestión de Medios y Contenido

29. **Películas y Actores:** Crea las clases Pelicula (ID, Titulo, Anio) y Actor (ID, Nombre, Rol, Pelicula_Asignada). Permite el registro, edición y listado de películas. Para los actores, permite registrar, listar y filtrar por la película asignada. La búsqueda debe permitir encontrar todas las películas de un año específico.

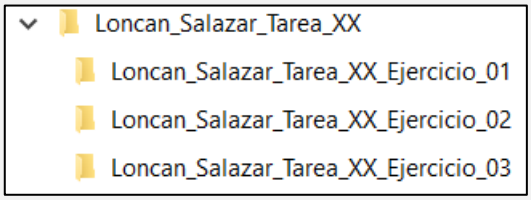
30. **Series y Episodios:** Diseña las clases Serie (ID, Nombre, Genero) y Episodio (ID, Numero, Duracion, Serie_Asignada). Permite registrar, editar y listar series. Para los episodios, permite registrar, listar y eliminar. Incluye la búsqueda de episodios por Numero y el listado de todos los episodios de una serie específica.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Cree una carpeta **Apellidos_Tarea_02** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

